

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS UDAYANA



BREAST CLASSIFICATION AND RISK EVALUATION

BUKU PANDUAN **B-CARE**

Tun Pasek Sarwiko Dipranoto
I Gede Surya Rahayuda, M.Kom
Ida Ayu Gde Suwiprabayanti Putra, S.Kom., M.T.
Dr. I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan., S.Kom., M.Cs.

Daftar Isi:

I. PENDAHULUAN.....	1
II. DESKRIPSI PROGRAM B-CARE.....	2
1. Gambaran Umum Aplikasi.....	2
2. Hak Akses Pengguna.....	2
3. Menu About.....	3
4. Menu Manual Input.....	3
a. Fitur Manual Input.....	4
b. Hasil Klasifikasi Manual Input.....	4
5. Menu Upload CSV.....	5
a. Fitur Upload CSV.....	5
b. Cara Melakukan Prediksi Menggunakan CSV.....	5
c. Hasil Prediksi Upload CSV.....	5
6. Menu Model Information.....	6
a. Informasi Model.....	6
b. Parameter Terbaik Firefly Algorithm.....	7
c. Fitur yang Digunakan.....	7
d. Evaluasi Model.....	7
III. KUTIPAN PROGRAM B-CARE.....	8
1. Konfigurasi Halaman dan Path File.....	8
2. Kode Konfigurasi Halaman.....	8
3. Kode Load Model.....	9
4. Kode Normalisasi Input Manual.....	9
5. Kode Normalisasi Data CSV.....	10
6. Kode Fungsi Prediksi SVM.....	10
7. Kode Tampilan Header dan Logo.....	11
8. Kode Tampilan Sidebar.....	11
9. Kode Manual Input.....	12
10. Kode Upload CSV.....	13
11. Kode Download Hasil Prediksi.....	14
12. Kode Model Information.....	14
13. Kode About.....	14

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi dalam bidang kesehatan dan analisis data, machine learning menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses pengolahan dan klasifikasi data secara lebih efektif. Salah satu penerapannya adalah klasifikasi kanker payudara, yaitu proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu untuk membedakan tumor jinak atau benign dan tumor ganas atau malignant.

B-Care atau Breast Classification and Risk Evaluation merupakan aplikasi sederhana berbasis Streamlit yang dirancang untuk menampilkan hasil klasifikasi data kanker payudara menggunakan model Support Vector Machine Linear yang dioptimasi dengan Firefly Algorithm dan didukung seleksi fitur menggunakan Fisher Score. Aplikasi ini dikembangkan sebagai media implementasi hasil penelitian tugas akhir, sehingga pengguna dapat mencoba proses klasifikasi melalui input manual maupun upload file CSV secara lebih interaktif dan mudah dipahami.

Aplikasi B-Care dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan utama dalam penerapan model klasifikasi data kanker payudara, antara lain:

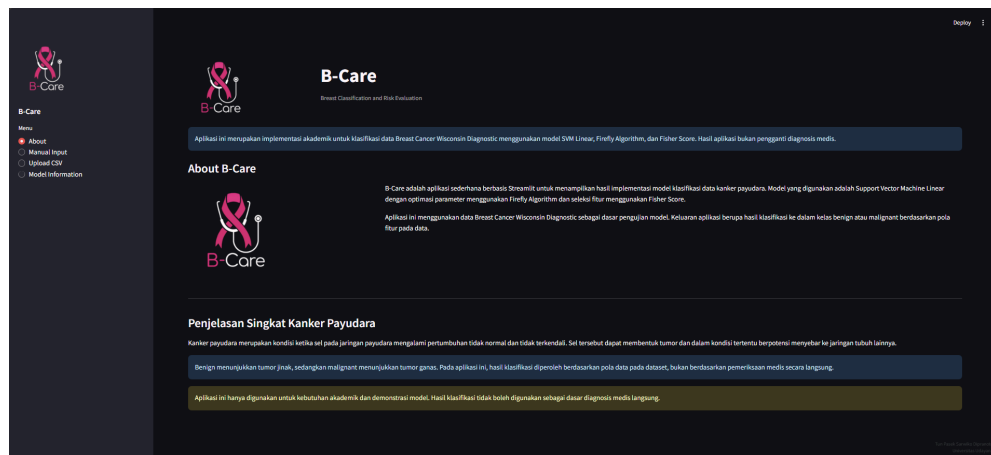
1. Kemudahan dalam melakukan input data secara manual
2. Kemudahan dalam melakukan prediksi melalui upload file CSV
3. Penyajian hasil klasifikasi benign dan malignant secara sederhana
4. Penyajian informasi model dan fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi
5. Penyajian hasil implementasi model SVM Linear, Firefly Algorithm, dan Fisher Score secara interaktif
6. Dukungan visual berupa logo, ikon, dan tampilan aplikasi yang mudah dipahami

Dengan adanya aplikasi B-Care, proses demonstrasi hasil penelitian diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipahami. Aplikasi ini membantu pengguna melihat penerapan model machine learning dalam mengklasifikasikan data kanker payudara berdasarkan fitur pada dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic. Namun, B-Care hanya digunakan untuk kebutuhan akademik, demonstrasi model, dan implementasi hasil penelitian, sehingga hasil klasifikasi yang ditampilkan tidak dapat dijadikan dasar diagnosis medis secara langsung karena diagnosis tetap memerlukan pemeriksaan dan penilaian dari tenaga medis yang berwenang.

II. DESKRIPSI PROGRAM B-CARE

1. Gambaran Umum Aplikasi

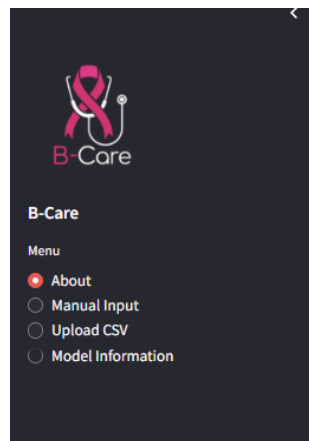
B-Care merupakan aplikasi berbasis Streamlit yang digunakan untuk menampilkan hasil implementasi model klasifikasi data kanker payudara. Aplikasi ini menggunakan model Support Vector Machine Linear yang dioptimasi menggunakan Firefly Algorithm dan seleksi fitur menggunakan Fisher Score. Aplikasi ini memiliki beberapa menu utama, yaitu About, Manual Input, Upload CSV, dan Model Information.



(Gambar Tampilan Utama Aplikasi B-Care)

2. Hak Akses Pengguna

a. Pengguna

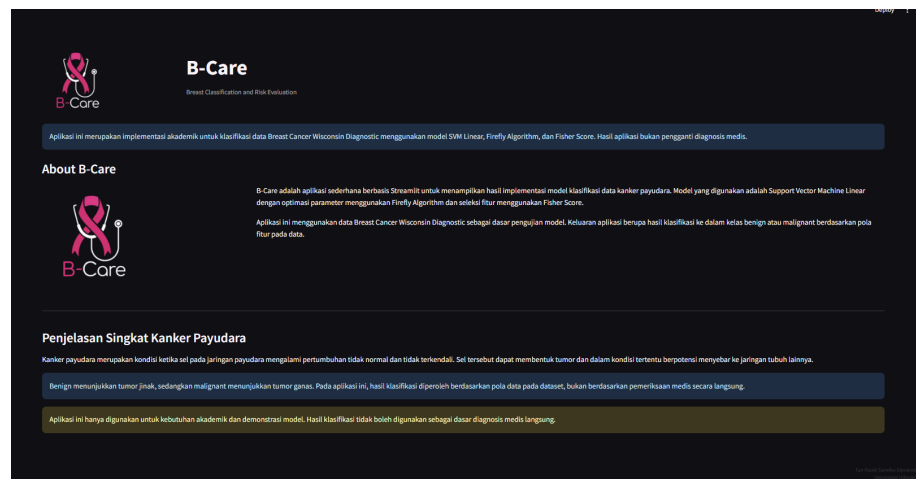


(Gambar Pilihan Fitur Untuk User)

Pengguna merupakan pihak yang mengakses aplikasi B-Care untuk mencoba proses klasifikasi data kanker payudara. Adapun fitur yang dapat digunakan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

- Melihat informasi aplikasi pada menu About
- Melakukan input data secara manual
- Melakukan prediksi menggunakan file CSV
- Melihat hasil klasifikasi benign atau malignant
- Melihat nilai decision score
- Melihat informasi model, fitur terpilih, parameter terbaik, dan evaluasi model

3. Menu About



Menu About berisi informasi umum mengenai aplikasi B-Care, metode yang digunakan, serta penjelasan singkat mengenai kanker payudara. Menu ini juga menampilkan peringatan bahwa aplikasi hanya digunakan untuk kebutuhan akademik dan demonstrasi model.

4. Menu Manual Input

Menu Manual Input digunakan untuk melakukan klasifikasi data kanker payudara berdasarkan input nilai fitur secara manual. Pada menu ini, pengguna memasukkan nilai dari 10 fitur hasil seleksi Fisher Score.

B-Care
Breast Classification and Risk Evaluation

Aplikasi ini merupakan implementasi akademik untuk klasifikasi data Breast Cancer Wisconsin Diagnostic menggunakan model SVM Linear, Firefly Algorithm, dan Fisher Score. Hasil aplikasi bukan pengganti diagnosis medis.

Manual Input Data

Masukkan nilai 10 fitur hasil seleksi Fisher Score. Nilai yang dimasukkan adalah nilai asli sebelum normalisasi.

perimeter_worst	115.000000	concave points_worst	0.100000
radius_worst	16.000000	concave points_mean	0.050000
area_worst	850.000000	perimeter_mean	90.000000
radius_mean	14.000000	area_mean	600.000000
concavity_mean	0.080000	concavity_worst	0.350000

Predict

a. Fitur Manual Input

Langkah-langkah:

1. Pilih menu Manual Input pada sidebar.
2. Masukkan nilai pada setiap fitur yang tersedia.
3. Pastikan seluruh nilai fitur telah terisi dengan benar.
4. Klik tombol Predict.
5. Sistem akan memproses data yang dimasukkan.
6. Sistem menampilkan hasil klasifikasi dan decision score.

b. Hasil Klasifikasi Manual Input

Setelah tombol Predict ditekan, aplikasi akan menampilkan hasil klasifikasi berupa:

- Benign / Jinak
- Malignant / Ganas

Selain itu, aplikasi juga menampilkan nilai decision score dan tabel data input yang digunakan dalam proses klasifikasi.

Predict

Hasil Klasifikasi

Hasil Prediksi: Benign / Jinak

Decision Score
-0.451124

Data input yang digunakan:

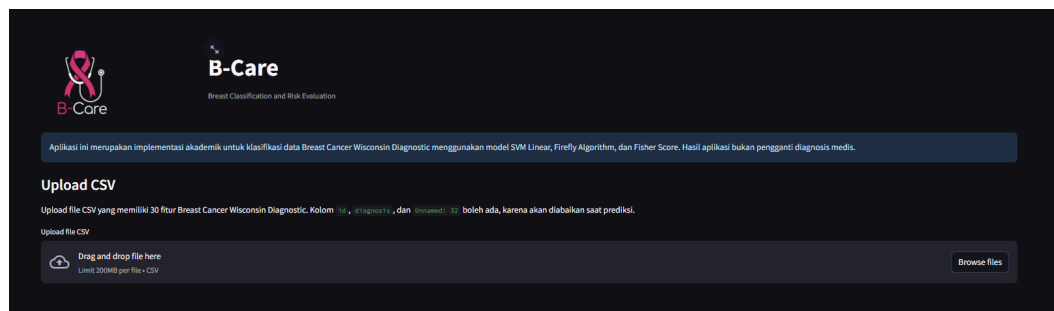
	Feature	Input Value
0	perimeter_worst	115
1	concave points_worst	0.1
2	radius_worst	16
3	concave points_mean	0.05
4	area_worst	850
5	perimeter_mean	90
6	radius_mean	14
7	area_mean	600
8	concavity_mean	0.08
9	concavity_worst	0.35

5. Menu Upload CSV

Menu Upload CSV digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap banyak data sekaligus melalui file berformat CSV. File CSV yang digunakan harus memiliki fitur yang sesuai dengan dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

a. Fitur Upload CSV

Fitur Upload CSV memungkinkan pengguna mengunggah file CSV yang berisi data kanker payudara. Sistem akan membaca data, menampilkan preview data, melakukan normalisasi, mengambil fitur hasil seleksi Fisher Score, dan menjalankan proses prediksi menggunakan model yang telah disimpan.



b. Cara Melakukan Prediksi Menggunakan CSV

Langkah-langkah melakukan prediksi menggunakan file CSV:

1. Pilih menu Upload CSV pada sidebar.
2. Klik Browse Files atau drag and drop file CSV ke area upload.
3. Pilih file CSV yang akan digunakan.
4. Sistem akan menampilkan preview data.
5. Sistem akan memproses data dan melakukan prediksi.
6. Hasil prediksi akan ditampilkan dalam bentuk tabel.
7. Klik Download Hasil Prediksi untuk menyimpan hasil klasifikasi.

c. Hasil Prediksi Upload CSV

Hasil prediksi pada menu Upload CSV ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat data awal, hasil prediksi, dan nilai decision score. Kolom hasil prediksi menunjukkan kelas Benign / Jinak atau Malignant / Ganas.

b. Parameter Terbaik Firefly Algorithm

Bagian ini menampilkan parameter terbaik hasil optimasi Firefly Algorithm.

Parameter yang ditampilkan meliputi:

- learning_rate
- lambda
- C

c. Fitur yang Digunakan

Bagian ini menampilkan daftar fitur yang digunakan oleh aplikasi. Fitur tersebut merupakan hasil seleksi menggunakan metode Fisher Score. Tabel fitur menampilkan nomor, nama fitur, dan indeks asli fitur pada dataset.

d. Evaluasi Model

Bagian evaluasi model menampilkan nilai performa model pada test set.

Informasi evaluasi yang ditampilkan meliputi:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- AUC
- True Positive
- True Negative
- False Positive
- False Negative

III. KUTIPAN PROGRAM B-CARE

1. Konfigurasi Halaman dan Path File

Kode berikut digunakan untuk mengatur path file icon, logo, dan model yang digunakan pada aplikasi B-Care.

```
import os
import pickle
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st
from PIL import Image

BASE_DIR = Path(file).resolve().parent

APP_DIR = BASE_DIR / "bcare_streamlit_app" / "bcare_streamlit_app"

ICON_PATH = APP_DIR / "images" / "bcare_icon.png"
LOGO_PATH = APP_DIR / "images" / "bcare_logo.png"
MODEL_PATH = APP_DIR / "model" / "bcare_svm_fa_fs.pkl"
```

Kode tersebut digunakan untuk menentukan lokasi file penting yang diperlukan oleh aplikasi, yaitu file icon, logo, dan model hasil pelatihan.

2. Kode Konfigurasi Halaman

Kode berikut digunakan untuk mengatur judul halaman, icon aplikasi, dan layout tampilan aplikasi.

```
page_icon = Image.open(ICON_PATH)

st.set_page_config(
    page_title="B-Care",
    page_icon=page_icon,
    layout="wide",
```

```
)
```

Kode tersebut membuat halaman aplikasi memiliki judul B-Care, menggunakan icon dari file PNG, dan menampilkan halaman dengan layout wide.

3. Kode Load Model

Kode berikut digunakan untuk membaca file model yang telah disimpan dalam format .pkl.

```
@st.cache_resource
def load_model():
    with open(MODEL_PATH, "rb") as file:
        artifacts = pickle.load(file)

    return artifacts

artifacts = load_model()
```

Kode tersebut membaca model dari file bcare_svm_fa_fs.pkl. Model ini berisi bobot SVM, bias, nilai min-max normalisasi, fitur terpilih, parameter terbaik, dan metrik evaluasi.

4. Kode Normalisasi Input Manual

Kode berikut digunakan untuk melakukan normalisasi data input manual berdasarkan nilai min-max fitur terpilih.

```
def transform_selected_features(raw_selected_values):
    raw_selected_values = np.array(raw_selected_values,
    dtype=float).reshape(1, -1)

    selected_min = min_vals[selected_idx]
    selected_max = max_vals[selected_idx]

    denominator = selected_max - selected_min
    denominator = np.where(denominator == 0, 1e-8, denominator)
```

```
X_norm = (raw_selected_values - selected_min) / denominator

return X_norm
```

Kode tersebut mengubah nilai input asli menjadi nilai normalisasi agar sesuai dengan data yang digunakan pada proses pelatihan model.

5. Kode Normalisasi Data CSV

Kode berikut digunakan untuk melakukan normalisasi data dengan 30 fitur, kemudian mengambil fitur hasil seleksi Fisher Score.

```
def transform_full_features(X):
    X = np.array(X, dtype=float)

    denominator = max_vals - min_vals
    denominator = np.where(denominator == 0, 1e-8, denominator)

    X_norm = (X - min_vals) / denominator
    X_selected = X_norm[:, selected_idx]

    return X_selected
```

Kode tersebut digunakan saat pengguna mengunggah file CSV. Data akan dinormalisasi terlebih dahulu, kemudian hanya fitur terpilih yang digunakan untuk prediksi.

6. Kode Fungsi Prediksi SVM

Kode berikut digunakan untuk menghitung decision score dan menentukan hasil prediksi.

```
def svm_decision_function(X):
    return np.dot(X, w) + b

def svm_predict(X):
```

```

scores = svm_decision_function(X)
preds = np.sign(scores)
preds[preds == 0] = 1

return preds.astype(int), scores

def label_prediction(pred):
    if pred == 1:
        return "Malignant / Ganas"
    return "Benign / Jinak"

```

Kode tersebut menghitung nilai fungsi keputusan SVM. Jika hasil prediksi bernilai 1, maka data diklasifikasikan sebagai Malignant / Ganas. Jika hasil prediksi bernilai -1, maka data diklasifikasikan sebagai Benign / Jinak.

7. Kode Tampilan Header dan Logo

Kode berikut digunakan untuk menampilkan logo, nama aplikasi, dan deskripsi singkat aplikasi.

```

logo = Image.open(LOGO_PATH)

col_logo, col_title = st.columns([1, 5])

with col_logo:
    st.image(logo, width=150)

with col_title:
    st.title("B-Care")
    st.caption("Breast Classification and Risk Evaluation")

```

Kode tersebut menampilkan logo B-Care pada bagian atas halaman aplikasi serta menampilkan nama aplikasi dan subjudul.

8. Kode Tampilan Sidebar

Kode berikut digunakan untuk menampilkan menu navigasi utama pada sidebar.

```
st.sidebar.image(logo, width=130)
st.sidebar.markdown("### B-Care")

menu = st.sidebar.radio(
    "Menu",
    ["Manual Input", "Upload CSV", "Model Information", "About"],
)
```

Kode tersebut menampilkan logo, nama aplikasi, dan pilihan menu yang dapat digunakan oleh pengguna.

9. Kode Manual Input

Kode berikut digunakan untuk menampilkan form input manual dan melakukan prediksi saat tombol Predict ditekan.

```
if menu == "Manual Input":
    st.subheader("Manual Input Data")

    input_values = []

    col1, col2 = st.columns(2)

    for i, feature in enumerate(selected_features):
        container = col1 if i % 2 == 0 else col2

        with container:
            value = st.number_input(
                label=feature,
                min_value=0.0,
                value=float(default_values.get(feature, 1.0)),
                step=0.01,
                format="%.6f",
            )
            input_values.append(value)
```

```
predict_button = st.button("Predict", type="primary")

if predict_button:
    X_input = transform_selected_features(input_values)
    pred, score = svm_predict(X_input)
```

Kode tersebut membuat form input berdasarkan fitur yang digunakan oleh model. Setelah tombol Predict ditekan, sistem melakukan normalisasi dan memproses prediksi menggunakan model SVM.

10. Kode Upload CSV

Kode berikut digunakan untuk membaca file CSV dan melakukan prediksi terhadap banyak data sekaligus.

```
uploaded_file = st.file_uploader("Upload file CSV", type=["csv"])

if uploaded_file is not None:
    df_upload = pd.read_csv(uploaded_file)

    df_processed = df_upload.copy()

    for col in ["Unnamed: 32", "id", "diagnosis"]:
        if col in df_processed.columns:
            df_processed = df_processed.drop(columns=[col])

    X_full = df_processed[feature_names].values.astype(float)
    X_selected = transform_full_features(X_full)

    preds, scores = svm_predict(X_selected)
```

Kode tersebut membaca file CSV, menghapus kolom yang tidak digunakan, melakukan normalisasi, dan menjalankan prediksi pada seluruh data.

11. Kode Download Hasil Prediksi

Kode berikut digunakan untuk menyediakan tombol download hasil prediksi dalam format CSV.

```
csv = result_df.to_csv(index=False).encode("utf-8")

st.download_button(
    label="Download Hasil Prediksi",
    data=csv,
    file_name="hasil_prediksi_bcare.csv",
    mime="text/csv",
)
```

Kode tersebut memungkinkan pengguna mengunduh hasil prediksi yang telah ditampilkan pada aplikasi.

12. Kode Model Information

Kode berikut digunakan untuk menampilkan informasi model, parameter terbaik, fitur yang digunakan, dan evaluasi model.

```
col1.metric("Model", artifacts.get("model_name", "SVM + FA + FS"))
col2.metric("Scenario", artifacts.get("scenario", "Skenario 5"))
col3.metric("Selected Features", len(selected_features))

params_df = pd.DataFrame([best_params])
st.dataframe(params_df, use_container_width=True)
```

Kode tersebut menampilkan informasi utama model, seperti jenis model, skenario, jumlah fitur terpilih, dan parameter terbaik hasil optimasi Firefly Algorithm.

13. Kode About

Kode berikut digunakan untuk menampilkan informasi mengenai aplikasi B-Care dan penjelasan singkat mengenai kanker payudara.

```
elif menu == "About":
    st.subheader("About B-Care")
```



```
st.write(  
    "B-Care adalah aplikasi sederhana berbasis Streamlit untuk menampilkan  
    hasil "  
    "implementasi model klasifikasi data kanker payudara."  
)  
  
st.subheader("Penjelasan Singkat Kanker Payudara")  
  
st.write(  
    "Kanker payudara merupakan kondisi ketika sel pada jaringan payudara  
    mengalami "  
    "pertumbuhan tidak normal dan tidak terkendali." )
```

Kode tersebut menampilkan informasi aplikasi dan penjelasan umum mengenai konteks penggunaan aplikasi.